



PENJADWALAN PROSES

Bahan Kajian



- **PENGERTIAN**
- **TUGAS PENJADWALAN**
- **KRITERIA PENJADWALAN**
- **ALGORITMA PENJADWALAN**

PENGERTIAN PENJADWALAN PROSES

Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di operating system yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer.



TUGAS PENJADWALAN

Adapun penjadwalan proses bertugas memutuskan 2 hal:

- Proses yang harus berjalan
- Kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan



KRITERIA PENJADWALAN

- Adil (Fairness) artinya proses-proses yang diperlakukan sama yaitu mendapat jatah waktu pemroses yang sama dan tak ada proses yang tidak kebagian layanan pemroses sehingga mengalami kekurangan waktu
- Efisiensi (Eficiency) artinya pemroses dihitung dengan perbandingan (rasio) waktu sibuk pemroses.
- Waktu Tanggap (Respons Time). Waktu tanggap terbagi menjadi 2 bagian yaitu
 - Sistem Interaktif artinya sebagai waktu yang dihabiskan dari saat karakter terakhir dari perintah dimasukkan atau transaksi sampai hasil pertama muncul di layar. Waktu tanggap ini disebut terminal response response time
 - Sistem Waktu Nyata artinya time sebagai waktu dari saat kejadian (internal atau eksternal) sampai instruksi pertama rutin layanan yang dimaksud dieksekusi, disebut event response time

Lanjutan...

- Turn Around Time artinya waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke system sampai proses diselesaikan sistem. Waktu yang dimaksud adalah waktu yang dihabiskan di dalam sistem, diekspresikan sebagai penjumlahan waktu eksekusi (waktu pelayanan job) dan waktu menunggu, yaitu :
$$\text{Turn around time} = \text{waktu eksekusi} + \text{waktu menunggu}.$$
- Throughput artinya Jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Cara untuk mengekspresikan throughput adalah dengan jumlah job pemakai yang dapat dieksekusi dalam satu unit/interval waktu



ALGORITMA PENJADWALAN

- Nonpreemptive :
 - FIFO (First In First Out) atau FCFS (First Come First Serve)
 - SJF (Shortest Job First)
 - HRN (Highest Ratio Next)
 - MFQ (Multiple Feedback Queues)



ALGORITMA PENJADWALAN

- Preemptive :
 - RR (Round Robin)
 - SRF (Shortest Remaining First)
 - PS (Priority Scheduling)
 - GS (Guaranteed Scheduling)



NON PREEMPTIVE

- FIFO (First In First Out) atau FCFS (First Come First Serve)



PENGERTIAN FIFO/FCFS

- Algoritma ini merupakan algoritma paling sederhana yang digunakan oleh CPU
- Algoritma ini setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO Queue atau antrian dengan prinsip FIFO sesuai dengan waktu kedatangannya
- Proses yang tiba terlebih dahulu akan dilayani (eksekusi)



CONTOH SOAL

- Diketahui terdapat 5 macam antrian proses yaitu A-B-C-D-E dengan waktu kedatangan masing-masingnya adalah 0-1-2-2-5
- Lama proses berturut-turut antara lain 5-2-6-8-3
- Pertanyaannya :
 - Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tersebut?
 - Kapan selesai eksekusinya?
 - Hitunglah Turn Around Time (TAT)?
 - Berapakah rata-rata TA?

RUMUS

- Turn Around = Waktu Tunggu + Lama Eksekusi
- Rata Rata TA = $\Sigma TA + / \Sigma job$
- Waktu Tunggu = Mulai Eksekusi – Waktu Tiba



JAWABAN

NAMA PROSES	WAKTU TIBA	LAMA EKSEKUSI	MULAI EKSEKUSI	SELESAI EKSEKUSI	WAKTU TUNGGU	TA
A	0	5	0	5	0	5
B	1	2	5	7	4	6
C	2	6	7	13	5	11
D	2	8	13	21	11	19
E	5	3	21	24	16	19
					$\Sigma TA = 60$	
					Rata-rata TA = 12	



CONTOH FIFO DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI



Antrian di tempat perbelanjaan, yang pertama datang yang akan dilayani, sehingga orang pertama belum selesai maka kedua tidak bisa menyerobot antrian

CONTOH FIFO DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Antrian di BANK, pada umumnya pengunjung yang berkepentingan akan mendapatkan nomor antrian agar pihak BANK melayani sesuai nomor urut antrian.



TUGAS

- Jelaskan pengertian dari algoritma Nonpreemptive di bawah ini :
 - SJF (Shortest Job First)
 - HRN (Highest Ratio Next)
 - MFQ (Multiple Feedback Queues)
- Berikan contoh soal pada masing-masing algoritma tersebut seperti contoh soal di materi pertemuan 3 ini !



TUGAS

- Jelaskan pengertian dari algoritma Preemptive di bawah ini :
 - RR (Round Robin)
 - SRF (Shortest Remaining First)
 - PS (Priority Scheduling)
 - GS (Guaranteed Scheduling)
- Berikan contoh soal pada masing-masing algoritma tersebut seperti contoh soal di materi pertemuan 3 ini !

INSTRUKSI

- Tugas dikerjakan sampai pukul 15.10 WIB
- Tulis jawaban di kertas menggunakan pulpen kemudian jadikan sebagai file .pdf
- Kirim file ke email : budy.satria@it.unand.ac.id
- Subject Email : Nama Lengkap – Tugas 3 – SO
- Body Email : Kalimat pengantar yang baik dan sopan



SELAMAT MENGERJAKAN

